

解剖生理学 I 循環器part2 赤シート一問一答

出典:解剖生理(循環器 part2).pdf(スライド34枚) 全36問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、先生が「重要」と明記、またはスライドの★印(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
刺激伝導系			
1	①心臓が、脳からの神経支配がなくても自動的に刺激され収縮できるのは、何をもっているからか ②心臓のペースメーカーとなる部位(位置と、何を決定するかも) ③右房室弁(三尖弁)の近くにあり、心房筋を伝わってきた刺激によって刺激される部位	① 固有の刺激伝導系 ② 洞房結節:右心房付近にあり、心拍数を決定する ③ 房室結節	☐ ☐ ☐
2	①心臓の中で興奮が伝わる順番(5つ) ②①の2番目から3番目へは、刺激がどのように伝わるか ③心室の収縮の波はどこから始まり、どちらへ広がるか	① 洞房結節 → 房室結節 → 房室束(ヒス束) → 左脚・右脚 → プルキンエ線維 ② やや遅れて伝わる ③ 心尖から始まり、上方と外側に広がる	☐ ☐ ☐
心電図の基本			
3	心電図 ①何を、どこで検出したものか ②略称 ③P波が表すもの ④QRS波が表すもの ⑤T波が表すもの ※⑤は一般的な教科書では「心室の再分極(興奮からの回復)」と説明されるが、試験はスライドどおり	① 心臓内の電氣的活動を体表面で検出したもの ② ECG ③ 心房の興奮(電気活動) ④ 心室の興奮(電気活動) ⑤ 心室の弛緩	☐ ☐ ☐
4	12誘導心電図 ①四肢に取り付ける電極の数 ②四肢から取り出す波形(6種類)	① 4個 ② I・II・III・aVR・aVL・aVF	☐ ☐ ☐
5	興奮が電極に ①向かってくるときに記録される波形の向き ②離れていくときに記録される波形の向き	① 上向き ② 下向き	☐ ☐ ☐
6	心電図の記録紙 ①横軸が表すもの ②縦軸が表すもの ③横軸の小さいマス目(1mm)の時間 ④横軸の大きいマス目の時間(小さいマス目何個分か) ⑤縦軸1mmの電位	① 時間 ② 電位の大きさ ③ 0.04秒 ④ 0.2秒 (小さいマス目 5個分) ⑤ 0.1mV	☐ ☐ ☐
7	心電図から心拍数(1分間の拍動数)を求める ①大きいマス目上にあるQRS波から数えて、n個目の大きいマス目上に次のQRS波があるときの、心拍の間隔 ②心拍数を求める式 ③次のQRS波が4個目の大きいマス目上にあるときの心拍数	① 0.2秒 × n ② $60 \div 0.2n = 300 \div n$ ③ $300 \div 4 = 75$回/分	☐ ☐ ☐
8	胸部誘導の電極の位置 ①V1 ②V2 ③V3 ④V4 ⑤V5 ⑥V6	① 第4肋間の胸骨右縁 ② 第4肋間の胸骨左縁 ③ V2とV4の間 ④ 第5肋間の鎖骨中線上 ⑤ V4の高さで前腋窩線上 ⑥ V4の高さで中腋窩線上	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	四肢誘導 ①心臓を心尖部から見る誘導(波形の特徴も) ②右肩から心臓を見る誘導(波形の特徴も) ③左肩から心臓を見る誘導 ④ほぼ真下から心臓を見る誘導 ⑤左室の側壁を見る誘導 ⑥右室側面と左室下壁を見る誘導	①Ⅱ誘導:波形が最も明瞭 ②aVR誘導:逆転した波形 ③aVL誘導 ④aVF誘導 ⑤Ⅰ誘導 ⑥Ⅲ誘導	☐ ☐ ☐
10	胸部誘導 ①主に右室側から心臓を見る誘導 ②右室と左室前壁側から心臓を見る誘導 ③心室中隔と左室前壁を見る誘導(2つ) ④左室前壁と側壁を見る誘導 ⑤左室側壁を見る誘導 ⑥胸部誘導を番号順に見ていくと、R波とS波はどう変化するか	①V1 ②V2 ③V3・V4 ④V5 ⑤V6 ⑥R波が徐々に大きくなり、S波が小さくなる	☐ ☐ ☐
11	①心電図でわかること2つ ②①のうち、心拍数やリズムが一定でない状態	①不整脈・虚血性変化 ②不整脈	☐ ☐ ☐
ブロック			
12	No.1②で発生した刺激が心房に伝わらない状態 ①名称 ②心電図で欠落して記録されない波(その理由も) ※②は一般的な教科書では、ほかの波も一緒に欠落すると説明されるが、試験はスライドどおり	①洞房ブロック ②P波(心房内に電流が流れないため)	☐ ☐ ☐
13	心房から心室に刺激が伝わらない状態 ①名称 ②程度による分類 ③1度の①で遅くなるもの ④1度の①の心電図の変化(基準も)	①房室ブロック ②1度～3度 ③心房から心室へ興奮が伝わるスピード ④PQ時間が延長する(>0.20秒)	☐ ☐ ☐
14	2度のNo.13① ①心電図に共通する所見(その理由も) ②No.13④の変化がだんだん強くなり、遂に①が起こる型 ③No.13④の変化はなく(一定)、突然①が起こる型	①QRS波が脱落し、P波だけになる(心室に興奮が伝わらないため) ②Wenckebach(ウェンケバッハ)型 ③Mobitz(モビッツ)Ⅱ型	☐ ☐ ☐
15	3度のNo.13① ①別名と、その緊急性 ②P波とQRS波の関係 ③QRS波の出現頻度(P波と比べて)とRR間隔 ④QRS波は何によって出現しているか	①完全房室ブロック:房室ブロックの中で最も緊急性が高い ②互いに無関係に出現する(P波は正常で規則正しく出現) ③P波よりずっと遅い・RR間隔がかなり広い ④心室の補充調律	☐ ☐ ☐
16	No.2①の4番目の部位(左右2本)のいずれかにおいて、刺激伝達が途切れている状態 ①名称 ②①のうち右側の障害で起こるもの(名称と、興奮の伝わり方) ③②で、V1・V2に出現する波形(型の名称と、その理由も) ④②で、V5・V6の波形の型 ⑤②の、健常な人での頻度	①脚ブロック ②右脚ブロック:右室に向かう興奮が伝導されず、左室からの興奮が遅れて右室に伝わる ③幅の広いQRS波(rsR'型):近づいてくる興奮を見るため上向きになる ④Rs型 ⑤0.3%	☐ ☐ ☐
17	No.16①のうち左側の障害で起こるもの ①名称と、興奮の伝わり方 ②V1・V2に出現する波形(その理由も) ③V5・V6に出現する波形 ④引き起こすことがある症状(4つ)	①左脚ブロック:左室に向かう興奮が伝導されず、右室からの興奮が遅れて左室に伝わる ②深く幅の広いS波(遠ざかる興奮を見るため下向きになる) ③幅の広いR波 ④疲労・めまい・ふらつき・失神	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
細動・期外収縮・WPW症候群			
18	心房の中で刺激が空回りして脈が速くなる状態 ①名称(略称も) ②心電図のP波の変化 ③QRS波と脈拍の特徴 ④併発しやすい病気(その原因も)	①心房細動(Af) ②消失し、細かく揺れている ③規則性が失われ、脈拍も完全に不規則になる ④脳梗塞(血栓をつくるため)	☐ ☐ ☐ ☐
19	No.18①の治療 ①治療法2つ ②①のうち、薬を使わないほうの治療はどのような治療か	①抗凝固療法・カテーテルアブレーション治療 ②カテーテルを血管から心臓に挿入し、心房細動の原因となる部分を焼灼(しょうしゃく)する	☐ ☐ ☐
20	心室が細かく震えている状態 ①名称(略称も) ②臨床的には何の状態か ③心室内に生じている、電氣的興奮がグルグル旋回する異常な電気回路 ④心電図の特徴 ⑤必要な処置	①心室細動(Vf) ②心停止 ③リエントリー ④P波・QRS波・T波がなく、波形・振幅・数も無秩序(約150~300/分周期で、基線も不規則) ⑤直ちに電氣的除細動(AEDなど)	☐ ☐ ☐ ☐
21	心室内で、本来刺激が生じる場所以外から早めに刺激が出てくる(異所性興奮)現象 ①名称(略称も) ②自覚症状 ③QRS波形の特徴(本来の洞調律の波形と比べて) ④治療の対象になる場合(「非常に数が多い場合」のほか3つ)	①心室性期外収縮(VPC) ②脈が飛ぶ ③幅が広く、形の違った波形 ④多形性の場合・連発する場合・R on T型	☐ ☐ ☐ ☐
22	No.21①で、心筋細胞が不安定な時期に強い刺激が加わる型 ①名称 ②その不安定な時期は心電図のどこか(そのときの心筋細胞の状態も) ③進展することがある致死的なもの(そのとき心筋内に形成される回路も)	①R on T型 ②T波のピーク~下降期:心筋細胞が部分的に再分極している ③心室細動(VF):リエントリー回路(興奮のループ)が形成される	☐ ☐ ☐ ☐
23	本来より早いタイミングで、正常と異なる形のP波が出現する状態 ①名称(略称も) ②QRS波 ③異常なP波が重なっている場合もある波	①上室性期外収縮(SVPC) ②正常 ③前のT波	☐ ☐ ☐
24	心房と心室をつなぐ副伝導路が先天的に存在する症候群 ①名称 ②その副伝導路の名称 ③②が心房から心室へ興奮を伝えるスピード ④③による心電図の特徴2つ ⑤②のその他の性質2つ(興奮の伝え方)	①WPW症候群 ②ケント束 ③速い ④Δ(デルタ)波を伴う幅広いQRS波・PQ時間の短縮 ⑤心室から心房に逆方向に興奮を伝える・心房の興奮を高頻度に心室に伝える	☐ ☐ ☐ ☐
25	No.24① ①突然の頻脈発作のうち、興奮がくるくる回することで持続する頻拍 ②一般人と比べて、No.18①を起こす頻度 ③No.18①が生じると致死的になる理由	①房室回帰性頻拍 ②多い ③副伝導路を介して心房の速い興奮が心室にどんどん伝わって著明な頻拍となり、心室細動を誘発するから	☐ ☐ ☐ ☐
虚血性変化			
26	①ST部分とは(どこからどこまで) ②正常心電図でのST部分の位置 ③狭心症発作時のST部分	①S波の終わってからT波の始まりまで ②基線と同じレベル ③基線より低下する	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
27	心筋梗塞の心電図変化 ①発症時(数時間以内)のST部分 ②その後(数日後)に出現する波 ③しばらくして現れる波	①基線より上昇する ②異常Q波 ③陰性T波	☐ ☐ ☐
心拍出量と心拍数			
28	①1分間に拍出される血液量(略称も) ②①を求める式(HR・SVを使った式と、HR・SVの日本語名) ③平均的な成人の値(②の式に数値を入れて) ④③の値からいえること(循環血液量と比べて)	①心拍出量(CO) ② $CO = HR \times SV$ HR:心拍数 SV:一回拍出量 ③75回/分 $\times$ 70ml/回 = 5.25L/分 ④循環血液量(6L)にほぼ匹敵し、1分間にほぼ全ての血液が全身をまわる	☐ ☐ ☐
29	SV(No.28②)について ①心筋細胞は引き伸ばされるほど、収縮力はどうなるか ②SVが依存するもの(心室にどれだけの血液が入ってくるか)	①増す ②静脈還流量	☐ ☐ ☐
30 ★	HR(No.28②)に影響を与える要因の3つの分類	神経性調節・ホルモンと電解質・生理的要因	☐ ☐ ☐
31 ★	No.30の1つ目で、HRを ①上げるもの ②下げるもの(具体的な名称も)	①交感神経 ②副交感神経(迷走神経)	☐ ☐ ☐
32 ★	No.30の2つ目で、HRを ①上げるもの(3つ) ②下げるもの(2つ) ※電解質は、血液中の濃度が高くなったときの影響	①アドレナリン・甲状腺ホルモン・カルシウム ②ナトリウム・カリウムイオン	☐ ☐ ☐
33 ★	No.30の3つ目で、HRへの影響 ①年齢が上がると ②性別(男女どちらが多いか) ③運動すると ④体温が上がると	①減少する ②女性>男性 ③増加する ④増加する	☐ ☐ ☐
心不全と心筋症			
34	①体が必要とする血液量を、No.28①でまかなえない状態 ②①が慢性のとき、代償機構が働いて心室壁はどうなるか	①心不全 ②厚くなる	☐ ☐ ☐
35	No.34①のうち ①全身に十分な血液を押し出すのに必要な圧を下回るタイプ(生じる症状2つも) ②肺に血液を押し出すのに必要な圧を下回るタイプ(生じる症状3つも)	①左心不全:肺水腫・チアノーゼ ②右心不全:頸静脈の膨張・下肢の浮腫・肝臓の肥大	☐ ☐ ☐
36	①心筋そのものの異常により、心臓の機能異常をきたす病気 ②その3種類と、それぞれの心臓の筋肉の変化 ③現在の医学での究極の治療	①心筋症 ②肥大型:分厚くなる 拡張型:薄くなる 拘束型:硬くなる ③心臓移植	☐ ☐ ☐